

MVP 구현 기능 및 기획 의도

☰ 진행상황

진행중

MVP: <https://vehicle-defect-agent.onrender.com/>

데이터 시각화 참고: vis.hwpark.net (박현우 교수님 시각화 레퍼런스 사이트)

personal 로그인: user@test.com / test

business 로그인: agent@test.com / test

1. Dashboard

• KPI 스트립 + 오늘의 시그널 히어로 카드

- **[구현]** 셀 상태(월별 관측치)와 별도로 "에피소드 상태" (recalled/active/rising/new)를 파생 계산하는 우선순위 로직 (DASHBOARD_PRIORITY) 도입, 최우선 시그널 1건을 실시간 인용과 함께 히어로 카드로 노출.
- **[결과]** 당장 봐야 할 결함이 이미 대응 중인 리콜보다 항상 상단에 노출되는 위계형 대시보드.
- **[도입 의도]** 정보의 홍수 방지. 수십 개의 데이터 중 '지금 당장 조사해야 할 크리티컬 이슈' 한 가지에 사용자의 시선을 강제로 집중시켜, 단순 통계판이 아닌 '액션 유도형' 대시보드로 기능하도록 설계.

• Gap Dumbbell 차트 (한·미 리콜 시차 비교)

- **[구현]** 한국 국토부·NHTSA 매칭 데이터(대표 8건)를 덤벨 차트로 시각화. Y축 2줄 레이아웃으로 가독성 개선 및 범례(LegendDot) 통일.
- **[결과]** 투싼 계기판 SW 리콜(+8일) 등 한·미 대응 시차를 한눈에 비교 가능.
- **[도입 의도]** 두 데이터의 '격차(Gap)'를 보여주기 위해 막대그래프 대신 덤벨 차트를 채택. 점과 점 사이의 '거리(선 길이)'를 통해 두 국가 간의 행정적 시차와 심각성을 가장 직관적이고 시각적으로 체감할 수 있도록 구성.

• D3.js Ridgeline Plot (차종별 결함 시그널 발생 추이)

- **[구현]** 밋밋한 히트맵을 대체. 모델별 월별 신고 추이를 `d3.area()` 로 겹쳐 그리고, 스파이크 구간은 붉은색 그라디언트로 강조. 로컬 최댓값 정규화 및 하얀색 능선 윤

곽선 추가.

- **[결과]** 다중 차종의 시계열 이상 신호를 한 화면에서 비교하는 프레젠테이션급 시각화 완성.
- **[도입 의도]** 기존 히트맵은 색상만으로 변화를 나타내어 '데이터의 폭발적인 급증 (Spike)'을 직관적으로 느끼기 어려움. 제한된 공간 안에서 산봉우리가 겹치는 (Overlap) 릿지라인 플롯을 도입하여, 시계열 트렌드의 유기적인 흐름과 이상 징후를 전문 BI 툴 수준으로 구현.

2. My Car

• React Three Fiber 3D 뷰어 + SVG 폴백(Fallback)

- **[구현]** 차체 형태별 GLB 모델 렌더링. WebGL 미지원·로딩 지연·에러 시 자동으로 SVG 평면 이미지로 대체되는 폴백(ErrorBoundary) 및 카메라 자동 프레임링 로직 적용.
- **[결과]** 어떤 브라우저/디바이스 환경에서도 무조건 렌더링을 보장하는 하이브리드 뷰어.
- **[도입 의도]** 3D 기술이 오히려 사용성을 해치는 일이 없도록 '안정성 (Reliability)'을 최우선으로 고려. 에러 상황에서도 사용자 경험이 단절되지 않는 엔터프라이즈급 무중단 UX 설계.

• 차량 등록 + 2열 레이아웃 & 도메인 핫스팟

- **[구현]** 차량 검색 → 좌측 정보 기둥(상세 카드) / 우측 3D 뷰어(Sticky)의 2열 구조. 핫스팟에 글래스모피즘(Glassmorphism) 툴팁 및 네온 발광 애니메이션 적용.
- **[결과]** 스크롤 이동 없이 한 화면에서 등록부터 부품(도메인)별 상태 확인까지 완결되는 조종석(Cockpit) 인터페이스.
- **[도입 의도]** 페이지 이동을 최소화하여 사용자의 인지 부하를 줄임. 3D 차량 모델의 핫스팟과 좌측 리스트가 상태를 공유하게 하여, '내가 지금 차의 어느 부위 결함을 보고 있는지' 공간적으로 인지하도록 유도.

• 도메인 카드 + 부품 지식 레이어 (Part 573 연동) ★신규

- **[구현]** NHTSA 공식 리콜 문서(Part 573) 76건에서 부품명·부품번호·공급사·공식 결함원인을 추출·정규화(198행)해 도메인 상세 카드에 연동. 예: IONIQ 5 ICCU 도메인 → 부품번호 36400-1XAA0 · 공급사 Hyundai Mobis · "공식 리콜 문서 기준" 출처 표기.

- **[결과]** "신고 N건 급증"에서 "공식 결함원인·대상 부품·공급사"까지 근거를 내려주는 화면으로 격상. 부품 정보가 없는 도메인은 빈 껍데기 대신 해당 줄을 생략(정직 표시).
- **[도입 의도]** 소비자 신고 텍스트만으로는 '증상의 집합'까지만 말할 수 있으나, 공식 리콜 문서의 부품·공급사·원인을 연결하면 조사관·상담사가 실제로 필요로 하는 근거 수준에 도달. 공급사명은 표기 변형(Hyundai Mobis/MOBIS 등)을 정규화하되, 원문 대조 없이 병합하지 않는 검증 원칙을 적용(예: Seoyon Alabama/Auburn을 주소 대조 후 별개 사업장으로 분리 유지).

3. Investigation Chat & Report (조사 에이전트 및 리포트)

• SSE 기반 에이전트형 채팅 & 스텝 로더

- **[구현]** 시나리오별 키워드 매칭을 통해 답변을 SSE 스트리밍으로 출력. 답변 전 3단계 스텝 로더 애니메이션(간극 분석 → 컨텍스트 매칭 → 인과관계 추론) 노출.
- **[결과]** 조사 과정을 단계별로 시각화해, 백엔드가 여러 단계를 거쳐 답을 조립하는 흐름을 체감형으로 전달.
- **[도입 의도]** 무한 로딩 스피너 대신 조사 단계를 노출해 '어떤 근거를 거쳐 답에 도달하는가'를 사용자에게 보여줌. (현재 답변 서술은 mock 템플릿이며, 그 안에 채워지는 수치·인용은 전부 DB 실시간 조회값 — "서술은 템플릿, 근거는 실데이터" 구조. 실제 LLM provider 연동은 로드맵.)

• Semantic Network Graph (부품·리콜 연결 그래프)

- **[구현]** `react-force-graph-2d` 로 증상(주황) - 부품(파랑) - 리콜(빨강) 계층을 노드·간선으로 렌더링. 부품 노드 클릭 시 같은 부품 계열을 공유하는 다른 차종·리콜이 펼쳐지는 확장형(드래그 가능한 물리 엔진 UI).
- **[결과]** 결함 가능성의 근거를 시각적으로 탐색하는 그래프. 예: 계기판 노드 클릭 → 940C3 계열을 공유하는 GV60·IONIQ 5·IONIQ 6·GV70로 확장.
- **[도입 의도]** 소비자의 일상적 불만 텍스트가 공식 부품명·리콜 코드와 어떻게 엮이는지, 그리고 같은 부품이 여러 차종을 가로지르는지를 눈으로 보여줌. 매칭은 규칙 기반(부품 계열·키워드)이며, 확장 노드는 실측 데이터(shared_parts)로만 구성 — 지어낸 관계는 표시하지 않음.

• Signal Report 허브 + PDF 내보내기

- **[구현]** A4 비율의 리포트 페이지 UI 및 `html2pdf.js` 를 이용한 대화 내역 전체 PDF 캡처/다운로드. 전문 용어집 툴팁 하이라이트 동시 적용.
- **[결과]** 비전문가도 쉽게 읽는 리포트를 문서로 저장·외부 공유하는 워크플로 완성.

- **[도입 의도]** B2B/B2G 타겟 SaaS로서의 실용성 고려. 화면에서 보고 끝나는 것이 아니라, 조사관·담당자가 리포트를 작성하고 공유하는 실무 프로세스까지 제품 내에서 완결.

4. 상담사 라이브 응대 콘솔 (Business) ★신규

- **역할 분리 로그인 (Personal / Business)**

- **[구현]** 로그인 화면을 Personal·Business 탭으로 분리. Business 계정으로 로그인하면 상담사 콘솔(/agent-chat)로 진입. 역할 상태는 클라이언트에서 관리하는 데모 인증(실제 계정 인증·보안은 로드맵).
- **[결과]** 하나의 서비스가 차주용·기업용 두 얼굴로 분기하는 구조를 데모에서 시연 가능.
- **[도입 의도]** 같은 결합 데이터가 소비자에게는 조회·구독으로, 상담사에게는 응대 지원으로 쓰인다는 확장성을 보여줌.

- **고객 안내 요약 (상담사용)**

- **[구현]** 상담사 채팅은 소비자 조사 채팅과 **완전히 동일한 조사 엔진**을 재사용하되, 답변 최상단에 "고객 안내 요약" 블록(대상 리콜 캠페인·공식 결합원인·시정 방식·대상 부품)만 추가 노출. 조사 로직은 소비자와 100% 동일, 표시 레이어만 분기.
- **[결과]** 상담사가 통화 중 즉시 읽을 수 있는 공식 근거(원인·시정·부품)를 한 블록으로 제공.
- **[도입 의도]** "새 기능을 만든 게 아니라 같은 엔진에 표시만 다르게 했다" — 검증 로직 이원화를 피하면서 상담 지원이라는 실무 가치를 더함. 상담사가 모르는 내용을 찾느라 생기는 응대 지연·신뢰 저하를 줄이는 것이 목표.

5. 알림 구독 (Personal) ★신규

- **차종 구독 + Slack 알림 발송**

- **[구현]** Personal 계정 로그인 후 관심 차종을 구독하면 DB에 저장. 헤더 중 아이콘 드로어가 실제 구독 차종 + 각 차종의 현재 시그널 상태를 표시. "지금 알림 보내기" 버튼으로 해당 차종의 현재 시그널을 Slack(Incoming Webhook)으로 실제 발송.
- **[결과]** 구독 → 감지 → 알림 발송까지 실제로 작동하는 흐름을 라이브로 시연 가능. Slack 메시지에도 "미검증 소비자 신고 기반·진단 아님" 고지 포함.
- **[도입 의도]** 결합 신호를 수동으로 조회하는 데 그치지 않고, 관심 차종에 이상이 생기면 사용자에게 먼저 알리는 능동형 서비스로 확장. (현재는 수동 발송 버튼으로

시연하며, 실시간 자동 감지·발송 및 이메일/카톡 등 다채널 발송은 로드맵.)

데이터·구현 원칙 (문서 전반에 적용)

- 모든 산출물은 "결함 확정"이 아니라 "결함 가능성·미검증 신고"로 표현.
- 매칭은 규칙 기반(키워드·부품 계열·날짜)이며, 벡터 DB·임베딩 검색은 사용하지 않음.
- 화면에 표시되는 수치·인용·부품 정보는 전부 DB 실측 조회값(지어낸 값 없음).
- 검증되기 전엔 단정하지 않고, 원문 대조로 확인되지 않으면 병합·확정을 보류.